

附件 1-1：系統概述文件

編號：

中文專題名稱：會議寶

英文專題名稱：MeetingBae

一、前言

在數位轉型與遠距協作快速演進的時代下，會議已成為企業與組織溝通決策的核心活動之一。然而，隨著會議頻率的提升，如何有效紀錄、整理與追蹤會議內容，逐漸成為團隊管理中的一大挑戰。許多組織仍仰賴傳統記錄方式進行會議整理，導致資訊散落、內容搜尋困難，甚至在決策上出現「開了等於沒開」的狀況。加上多數會議助理工具僅具備語音轉文字功能，缺乏深度應用與整合，使與會成員需耗費大量時間手動整理紀錄，不僅降低效率，也影響整體溝通品質。

我們雖然仍在就學階段，但在課堂分組、報告討論或線上協作的過程中，已逐漸體會到高頻率會議所帶來的資訊管理困難。例如會議記錄分散、討論內容難以追蹤、後續決策無法有效銜接等問題，也常造成溝通重工與執行落差。因此，我們希望透過本專題設計一套智慧會議助理系統，結合語音轉文字、智能摘要與內容理解等功能，協助使用者更輕鬆掌握會議重點與討論脈絡，進一步提升資訊整合與決策效率，為未來實際應用奠定基礎。

本系統結合 AI 技術與實務需求，從使用者角度出發，設計出一套能整合紀錄、搜尋、整理與應用的智慧型會議解決方案。透過清晰的介面與自動化的輔助功能，讓使用者能更輕鬆地應對日常高密度的會議流程，有效降低溝通成本，提升決策效率，打造更完善的智慧協作體驗。

二、創意描述

創新性方面，系統導入 AI 跨會議記憶機制，能將不同場次的會議紀錄進行關聯與延伸，使決策脈絡得以保留並延續，避免重複討論。其次，會議寶具備正式會議文件自動生成功能，透過文件模板與結構化資訊套用，將逐字稿與摘要直接轉換成符合行政與學術需求的正式會議紀錄，這是目前其他系統所欠缺的特色。最後，系統設計了任務追蹤模組，能將會議中的行動項目落實到執行層面，並搭配通知與提醒功能，確保每一場會議的結論都能真正落地。

AI 技術的應用上，本系統以 Ollama 為主要推論平台，搭配多種開源大語言模型，進行語意理解與內容生成。透過 RAG（檢索增強生成）技術，系統能先從已上傳的會議檔案、逐字稿與決策紀錄中檢索相關內容，再交由 Ollama 進行語意整合與回應，確保答案兼具

精準性與脈絡性。在正式文件生成的部分，系統利用 LLM 輸出結構化 JSON 的能力，將 AI 解析後的摘要、決策與任務項目自動嵌入 Word 模板中，完成符合會議規範的正式文件。此外，AI 也被運用於逐字稿語句優化與自動斷句，讓語音辨識的結果更加可讀，並透過語意分析將長篇發言拆解成「摘要、決策、行動項目」等分類，提供使用者更直觀的查詢與追蹤方式。

總體而言，「會議寶」的創意並不僅止於單一 AI 模型的應用，而是強調語音辨識、自然語言處理、知識檢索、文件生成與任務管理的跨領域整合。這樣的設計不僅強調資訊的保存與檢索，更著重於知識價值的轉換與延伸，讓會議不再只是資訊交流的過程，而是知識積累與決策落實的場域。藉由這些創意設計與 AI 技術的融合，本系統展現了智慧化會議助理的未來方向，也提供了比傳統會議紀錄更高層次的解決方案。

三、系統功能簡介

會議寶是一套整合會議管理、AI 智能分析、文件生成與通知追蹤的智慧會議助理平台，主要功能如下：

1. 會議建立與管理：支援組織、議題與會議的建立，並依角色（主持人／編輯者／參與者／瀏覽者）設定權限。
2. 檔案上傳與分類：支援會議前、中、後各階段檔案上傳（逐字稿、語音檔、逐字稿整理、正式文件）。
3. 即時語音轉錄：整合 Whisperlarge-v3 與 Faster-Whisper，支援分段即時上傳與全文辨識，並透過 OpenAI 自動斷句與語意優化。
4. AI 智能整理：透過 LLaMA/Ollama 模型進行摘要、決策與行動項目分類，並自動套入 Word 模板生成正式文件。
5. 任務追蹤：自動將「決策」與「行動項目」轉換為任務，支援責任人分派與截止日設定，於截止日前自動寄送 Email 提醒。任務與會議綁定，可跨會議檢視，並透過狀態切換掌握進度。
6. 通知系統：整合 SMTP，支援會議建立通知與任務提醒。
7. 跨會議知識記憶：將逐字稿與文件建構向量索引（FAISS），支援跨會議語意檢索與智能問答。

四、系統特色

1. 一條龍會議管理：從會議前提醒、會議中即時語音轉文字，到會議後摘要與正式文件自動生成，減少繁瑣流程，讓使用者專注討論而非紀錄。
2. AI 智能分析：結合 LLaMA/Ollama 與 RAG 技術，能跨會議檢索並整合決策脈絡，避免重複討論，提升決策效率。
3. 正式文件自動生成：逐字稿與摘要自動套入 Word 模板，快速輸出符合行政與學術規範的會議紀錄，降低人工作業時間。

4. 任務追蹤與提醒：會議結論自動轉為任務，支援責任分派與 Email 提醒，確保決策不只是紙上談兵，而能真正落實。
5. 跨會議知識記憶：以 FAISS 建立知識索引，讓團隊能跨場會議檢索資訊，避免資訊斷層，累積知識資產。
6. 逐字稿優化：自動斷句與語意分析，將冗長發言轉換為摘要、決策與行動項目，提升資訊可讀性與追蹤性。

五、系統開發工具與技術

1. 軟體規劃

- 前端技術：HTML5, CSS3, TailwindCSS, JavaScript, Recorder.js。
- 後端框架：Flask(Python)
- AI 模型：Whisper(large-v3), Faster-Whisper, LLaMA/Ollama, OpenAI 模型
- 資料庫：MySQL (主資料庫), FAISS (語意檢索)
- 文件生成：python-docx, DocxTemplate, ReportLab
- 通知系統：SMTP (Gmail API)
- 作業系統：Ubuntu22.04(伺服器)，Windows/macOS(使用者端)

2. 硬體規劃

1. 伺服器需求：

- CPU：至少 8 核心
- GPU：NVIDIA RTX A6000/A100 (支援大模型推論)
- RAM：32GB 以上
- 儲存：1TB SSD (會議錄音與檔案存放)

2. 使用者端需求：

- 一般電腦或筆電，透過瀏覽器即可操作
- 麥克風/攝影機支援即時語音收錄

六、系統使用對象

1. 頻繁開會的團隊或組織：如企業部門、專案小組，適合需要管理多場會議資訊的人員。
2. 高度重視會議紀錄的單位：如政府機關、學術機構，需保存完整紀錄並生成正式文件。
3. 追求效率提升的使用者：如跨國協作團隊，能藉由 AI 自動化整理與任務追蹤降低重工。

七、系統使用環境

1. 硬體環境

- 伺服器端：需具備至少 8 核心 CPU、32GB 以上 RAM、1TB SSD 儲存空間，並配置 NVIDIA RTX A6000 或 A100 GPU，以支援大型語音辨識與語意分析模型推論。
- 使用者端：一般電腦或筆電即可，透過瀏覽器操作；搭配麥克風/攝影機以支援即時語音輸入。

2. 軟體環境

- 伺服器端作業系統：Ubuntu 22.04。
- 使用者端作業系統：Windows/macOS 皆可。
- 應用程式型態：Web 平台，使用者無需額外安裝軟體即可使用。

3. 網路環境

- 需穩定的網際網路連線，以支援即時語音轉錄、檔案上傳、AI 推論以及郵件通知。
- 系統支援跨地點、跨裝置的協作存取，適合遠距會議與多使用者同時操作。

4. 操作環境

- 使用者可透過網頁介面登入，依角色（主持人、編輯者、參與者、瀏覽者）使用對應功能。
- 系統支援跨會議資訊檢索與文件生成，適用於需要多場會議管理的情境。

八、結語

本專案的完成，仰賴兩位教授的專業指導與學生團隊的跨領域協作。王教授提供技術面建議，協助團隊在 AI 模型選用、後端框架與資料庫設計上做出正確決策；陳教授則引導我們從實務需求出發，聚焦會議管理的痛點，確保專案不流於技術展示，而能真正兼具應用價值。

在團隊分工上，成員分別投入於前端設計、後端開發、AI 模組整合與文件撰寫，並透過持續協調與測試，確保系統具備一致性與穩定性。實作過程中雖遭遇 AI 準確度與效能瓶頸等挑戰，但在教授的指導與團隊合作下逐步克服，讓系統最終兼顧技術可行性與使用者需求。

整體而言，本作品展現了「教授雙向引導+學生自主協作」的模式，不僅完成了一套智慧化會議助理系統，更在過程中體現跨領域合作的價值。最終成果讓「會議寶」同時具備技術深度與實務應用意義，為未來智慧會議管理的發展奠定基礎。